

PROJET CYBERSECURITE AP-1

Projet Cybersécurité AP1 — Mise en place d'un système
de sauvegarde automatisée et sécurisée d'une base de
données

ATTENDU DU PROJET

- **Exporter la base de données : Créer un dump de la base de données MariaDB de manière automatisée.**
- **Chiffrement : Chiffrer le fichier de sauvegarde pour garantir la confidentialité des données en cas de transfert.**
- **Transfert sécurisé : Envoyer automatiquement le fichier de sauvegarde chiffré sur un serveur distant.**
- **Vérification de l'intégrité : Mettre en place un mécanisme permettant de vérifier que le fichier de sauvegarde reçu est identique à celui envoyé.**
- **Automatisation : Le processus complet doit être automatisé pour s'exécuter à intervalle régulier sans intervention humaine.**
- **Restauration de la base de données : Développer un système permettant de restaurer la base de données à partir du fichier de sauvegarde chiffré, une fois transféré sur le serveur distant**

ORGANISATION EN SPRINTS

[illegible]



De base, JQL, Rechercher dans le ..., Projet = projet-cybersecurite-AP1, Personne assignée, Type, État, Plus de filtres, Filtres enregistrés, Regrouper, View icons

☐	Tickets	Personne assignée	Rapporteur	Priorité	État	Résolution	Création	Date d'échéance	
☐	☒ CYB-30 Préparation de la présentation et de la démo...	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	High	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	10 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-29 Rédaction du rapport de projet	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	10 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-28 Validation du système	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	09 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-27 Tests	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	10 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-26 Élaboration du plan de tests	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	08 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-25 Mise en place d'un systeme de restauration d...	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	09 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-24 Mise en place d'une logique d'automatisation	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:36	09 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-23 Mise en place de la verification d'intégrité	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	09 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-22 Mise en place du transfert sécurisé	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	Aucun	...
☐	☒ CYB-21 Mise en place du chiffrement du dump	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	06 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-20 Mise en place de l'export base de données	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	05 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-19 Structure du projet CLI	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	04 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-18 Architecture du système	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:35	03 nov. 2025	...
☐	☒ CYB-17 Mise en place du dépôt Git	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Highest	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:34	27 oct. 2025	...
☐	☒ CYB-16 Planification du projet	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Highest	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:34	31 oct. 2025	...
☐	☒ CYB-15 Spécifications techniques	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Medium	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:34	31 oct. 2025	...
☐	☒ CYB-14 Étude des outils et choix de la techno	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Highest	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:34	30 oct. 2025	...
☐	☒ CYB-13 Analyse du cahier des charges	Kaelian BAUDELET	Kaelian BAUDELET...	Highest	TERMINÉ(E)	Terminé	31 oct. 2025 à 19:34	27 oct. 2025	...

LA SOLUTION

UN CLI EN BASH



```
DBBackup CLI v1.0

UTILISATION :
  dbbackup <commande> [options]

COMMANDES :
  backup      Gérer les sauvegardes manuelles et lister les sauvegardes
  restore     Restaurer une base de données depuis une sauvegarde
  schedule    Gérer les sauvegardes planifiées
  remote      Gérer les serveurs distants de transfert
  config      Afficher ou modifier la configuration
  help, -h, --help  Afficher ce message d'aide

COMMANDES DE SAUVEGARDE :
  dbbackup backup [options]
    -h, --host      Hôte de la base de données (défaut : localhost)
    -P, --port      Port de la base de données (défaut : 3306)
    -u, --user      Utilisateur de la base (obligatoire)
    -p, --password  Mot de passe de la base (obligatoire)
    -d, --database  Nom de la base (obligatoire)
    -o, --output    Répertoire de sortie (défaut : ./backups)
    --encrypt       Activer le chiffrement (défaut : oui)
    --transfer      Transférer vers un serveur distant (défaut : non)
    --no-encrypt    Désactiver le chiffrement
    --no-transfer   Désactiver le transfert distant
    --remote <nom> Choisir le serveur distant à utiliser (force le transfert)

  dbbackup backup list [options]
    -o, --output    Répertoire local à inspecter (défaut : BACKUP_DIR)

COMMANDES DE RESTAURATION :
  dbbackup restore [options]
    -f, --file      Fichier de sauvegarde à restaurer (obligatoire)
    -h, --host      Hôte de la base de données (défaut : localhost)
    -P, --port      Port de la base de données (défaut : 3306)
    -u, --user      Utilisateur de la base (obligatoire)
    -p, --password  Mot de passe de la base (obligatoire)
    -d, --database  Nom de la base cible (obligatoire)

COMMANDES DE PLANIFICATION :
  dbbackup schedule add [options]
    Ajouter une nouvelle sauvegarde planifiée
    -n, --name      Nom de la planification (obligatoire)
    -c, --cron      Expression cron (obligatoire)
    -h, --host      Hôte de la base de données
    -u, --user      Utilisateur de la base (obligatoire)
    -p, --password  Mot de passe de la base (obligatoire)
    -d, --database  Nom de la base (obligatoire)

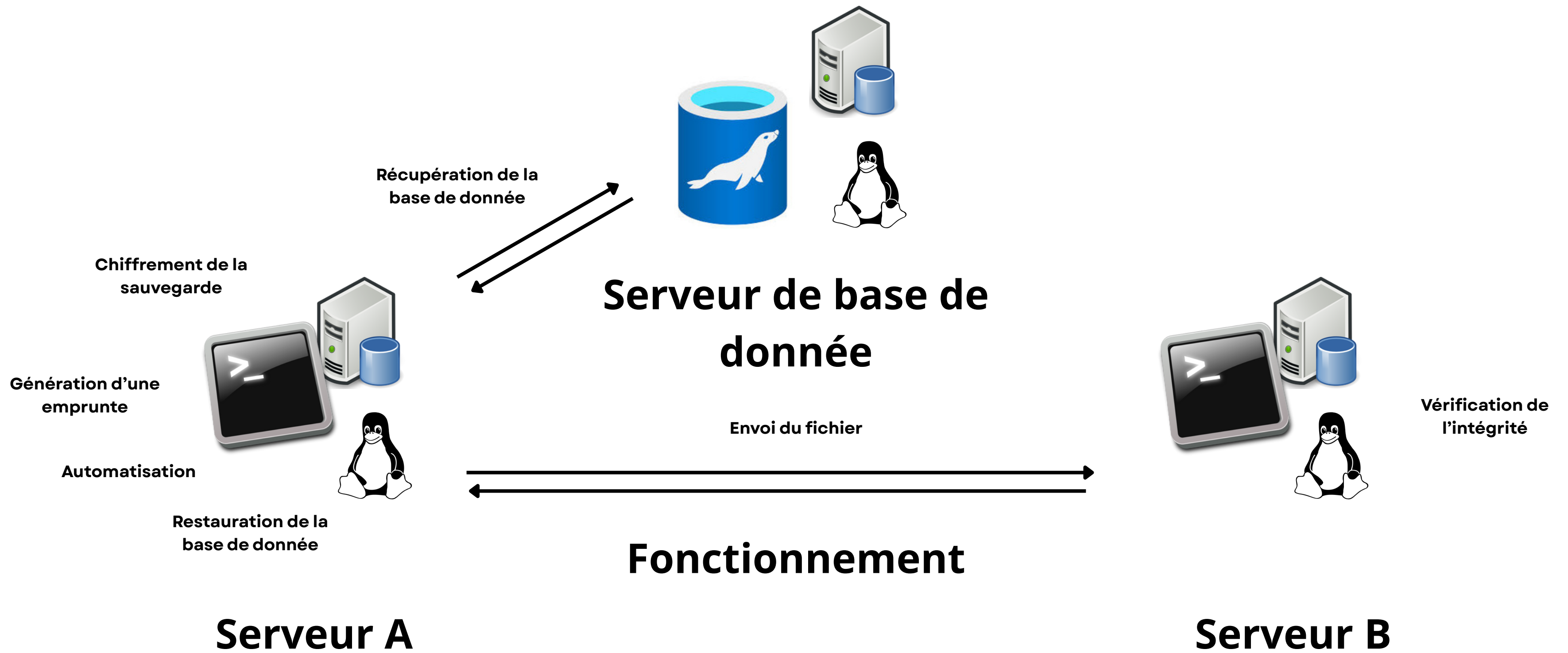
  dbbackup schedule list
    Lister toutes les sauvegardes planifiées

  dbbackup schedule remove <nom>
    Supprimer une sauvegarde planifiée par nom

  dbbackup schedule modify <nom> [options]
    Modifier une planification existante
    -c, --cron      Nouvelle expression cron
```

CLI

Une interface de ligne de commande (CLI) est une interface basée sur du texte dans laquelle on peut saisir des commandes qui interagissent avec le système d'exploitation d'un ordinateur.



ÉTAPES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- 1. Récupération de la base de donnée avec mysqldump**
- 2. Chiffrement de la sauvegarde avec AES-256-CPC**
- 3. Création d'une empreinte avec sha256**
- 4. Envoi du fichier vers un serveur distant avec SFTP/SCP**
- 5. Vérification de l'intégrité**
- 6. Plannification et Automatisation avec cron**
- 7. Restauration de la base de donnée avec mysqldump**

dbbackup-cli	
├── backups	Dossier où sont enregistré les sauvegardes locales
├── config	Dossier des fichiers de configuration
│ ├── dbbackup.conf	Fichier de configuration global du CLI
│ ├── encryption.key	Fichier contenant la clef d'encryption
│ ├── remotes	Dossier contenant les configuration des serveurs distants
│ ├── schedules.conf	Fichier de configuration des sauvegardes planifiées
│ └── transfer.conf	Fichier de configuration des transfert à distance de sauvegardes
├── dbbackup	Script Principal / Point d'entrée du CLI
├── lib	Modules du projet
│ ├── backup.sh	Module Bash chargé des sauvegardes
│ ├── config.sh	Module Bash chargé de la configuration
│ ├── encryption.sh	Module Bash chargé de l'encryption des sauvegardes
│ ├── remote.sh	Module Bash chargé de la gestion des serveurs distants de sauvegardes
│ ├── restore.sh	Module Bash chargé de la restauration des sauvegardes
│ ├── schedule.sh	Module Bash chargé de la planification des sauvegardes
│ └── transfer.sh	Module Bash chargé de l'envoi à distance des sauvegardes
└── logs	Dossier des fichiers journaux

LES COMMANDES

```
./dbbackup remote add prodserver --host '172.16.252.142' --user afi --auth password --password 'test1234' --path '/backup' --set-default  
./dbbackup remote list
```

```
./dbbackup schedule add -n "TEST" -c "* * * * *" -u "mon_user" -p "mon_pass" -d "ma_base" --remote prodserver  
./dbbackup schedule list
```

```
./dbbackup backup -u "mon_user" -p "mon_pass" -d "ma_base" --remote prodserver  
./dbbackup backup list --remote prodserver
```

```
./dbbackup restore -f '/Users/kaelian/Desktop/Projet AP1/dbbackup-cli/backups/[SAUVEGARDE].sql.gz.enc' -u "mon_user" -d "ma_base" -p "mon_pass"
```

MERCI DE VOTRE ECOUTE

